

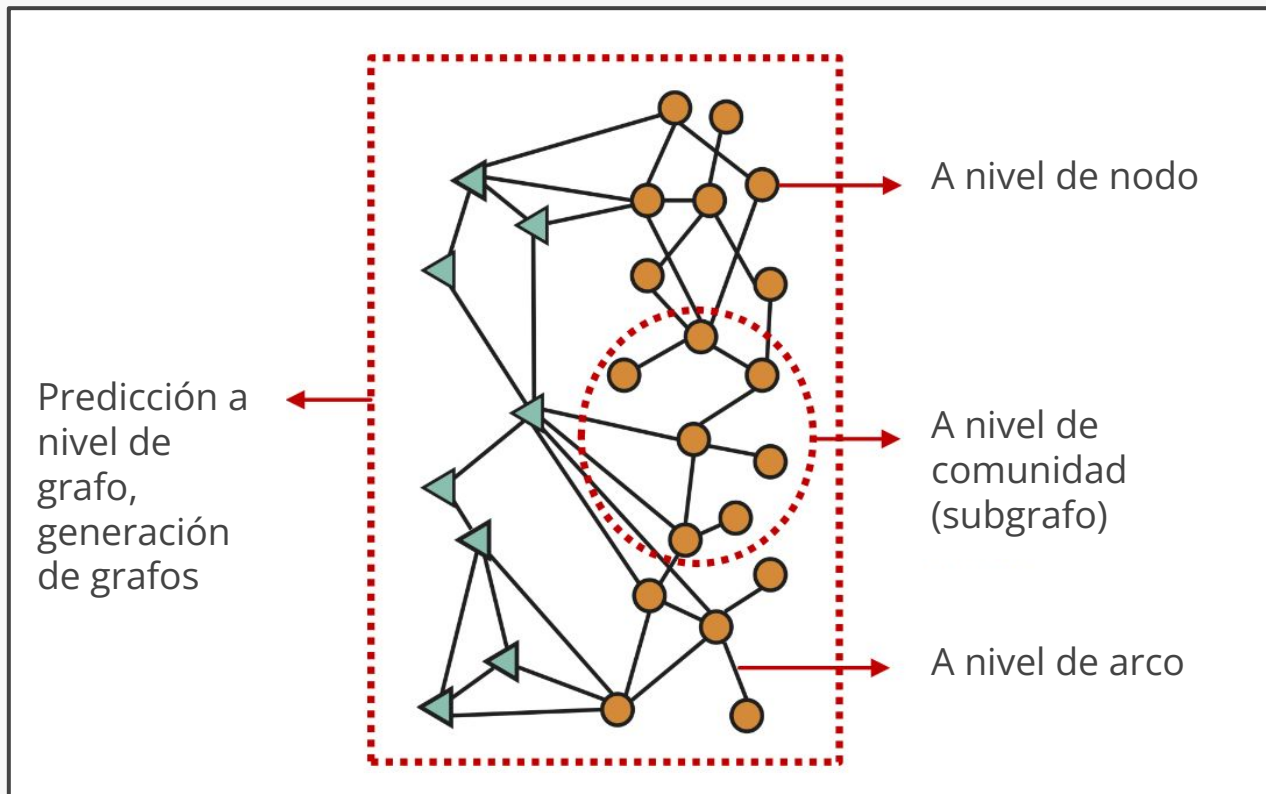
Clase 1.3

Aplicaciones reales

Teoría de Grafos para Machine Learning

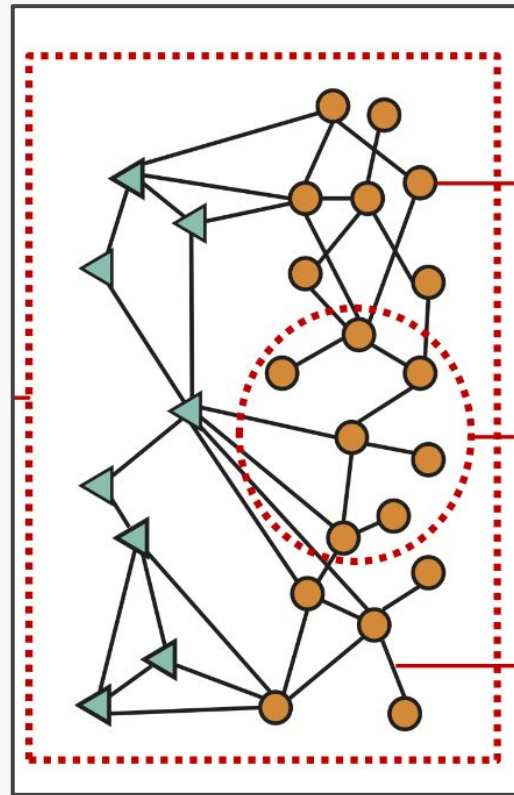
Antonio Ossa Guerra
aaossa@ing.puc.cl

Tipos de tareas



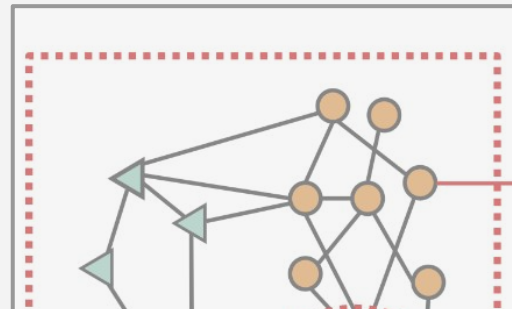
Tipos de tareas

- **Clasificación de nodos:** Predecir una propiedad de un nodo (por ejemplo, categorizar usuarios o ítems en un contexto de recomendación)
- **Predicción de arcos:** Predecir si hay relaciones faltantes entre dos nodos (por ejemplo, completar un grafo de conocimiento)
- **Clasificación de grafos:** Categorizar diferentes tipos de grafos (por ejemplo, predecir propiedades moleculares)
- **Clustering:** Detectar si nodos forman una comunidades (por ejemplo, detección de grupos sociales)
- **Otras tareas:**
 - **Generación de grafos:** Descubrimiento de drogas
 - **Evolución de grafos:** Simulaciones físicas



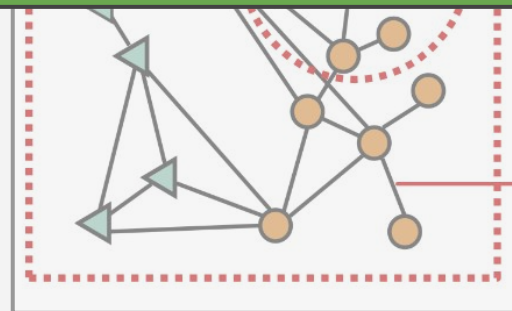
Tipos de tareas

- **Clasificación de nodos:** Predecir una propiedad de un nodo (por ejemplo, categorizar usuarios o ítems en un contexto de recomendación)
- **Predicción de arcos:** Predecir si hay relaciones faltantes entre dos nodos (por ejemplo, completar un grafo de



¡Veamos algunos ejemplos reales!

- **Clustering:** Detectar si nodos forman una comunidades (por ejemplo, detección de grupos sociales)
- **Otras tareas:**
 - **Generación de grafos:** Descubrimiento de drogas
 - **Evolución de grafos:** Simulaciones físicas

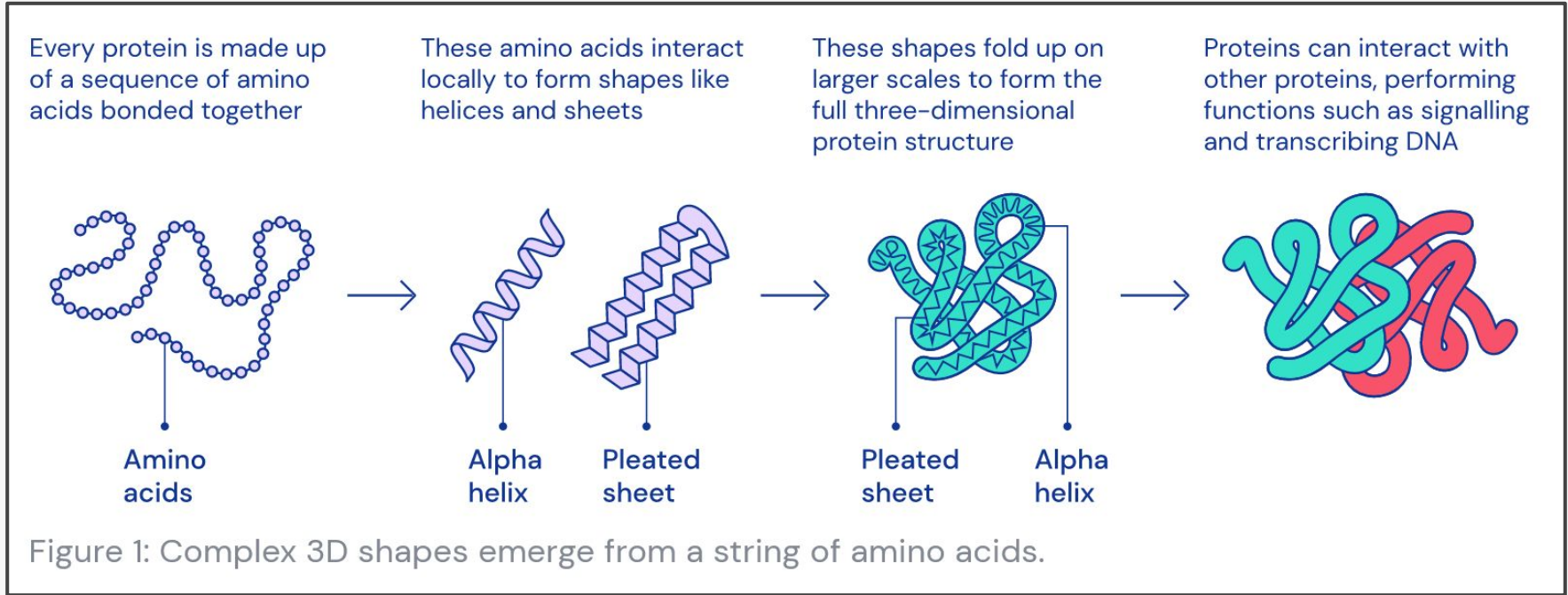


Tarea a nivel de nodos

Ejemplo: AlphaFold

Predicción de la estructura
de proteínas luego
de su doblamiento

La cadena de proteínas define la estructura 3D



Ejemplo de predicción

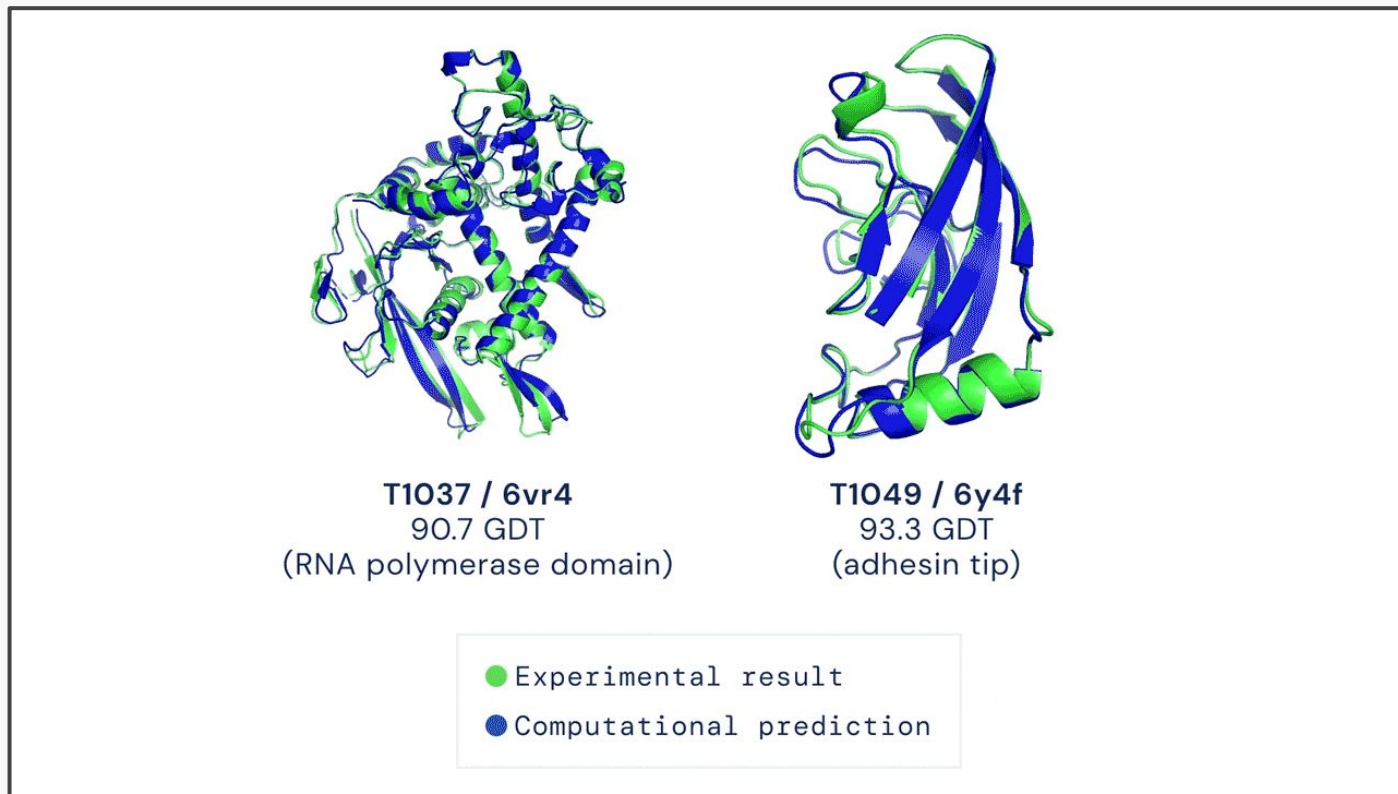
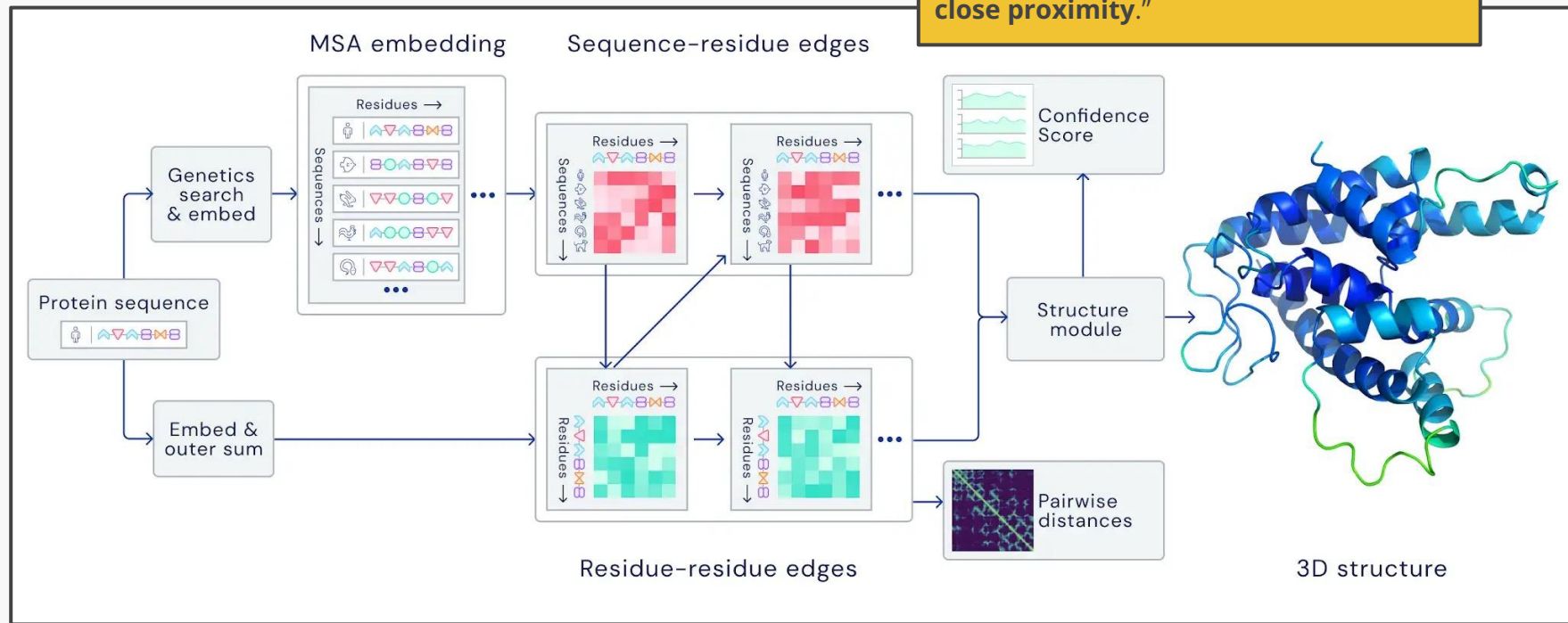


Figura: [Google DeepMind | AlphaFold: a solution to a 50-year-old grand challenge in biology](#)

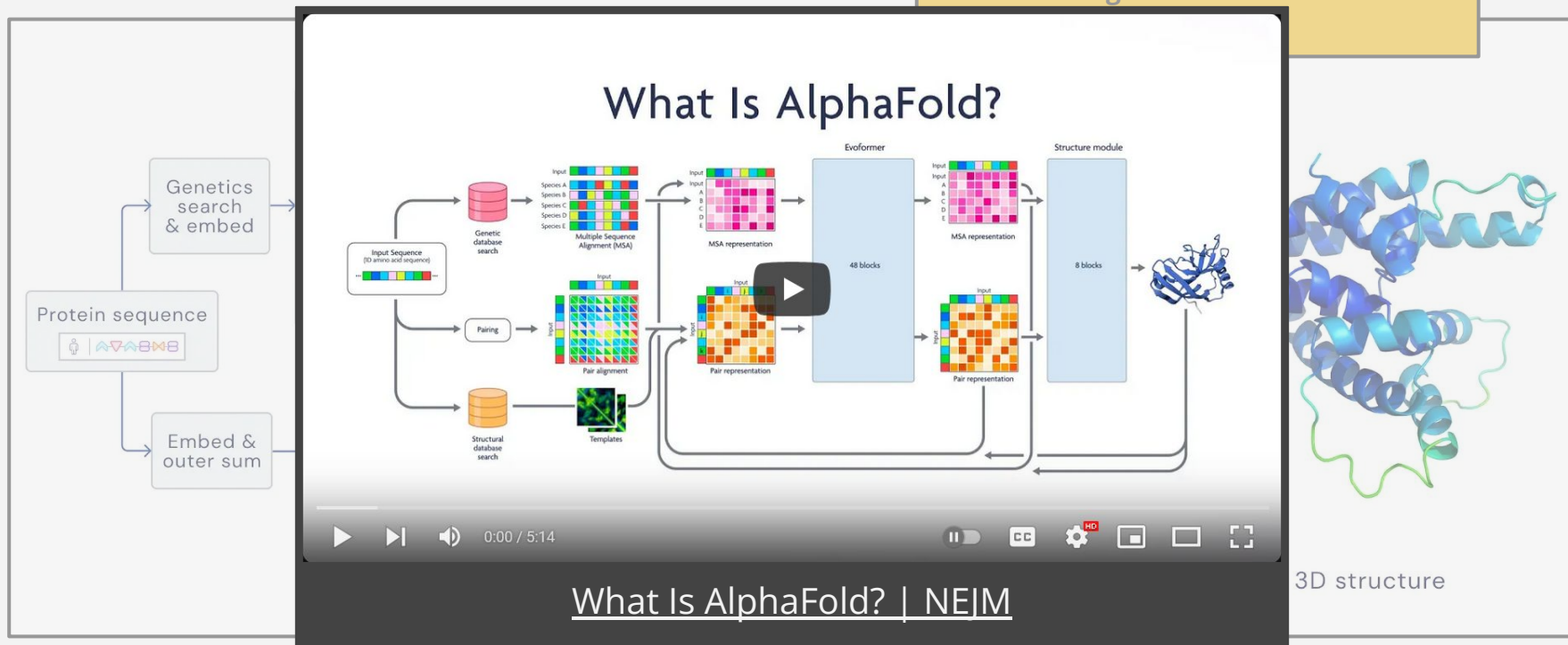
¿Y el modelo? ¿Y los grafos?

"A folded protein can be thought of as a "spatial graph", where **residues are the nodes** and **edges connect the residues in close proximity**."



¿Y el modelo? ¿Y los grafos?

"A folded protein can be thought of as a "spatial graph", where **residues are the nodes** and **edges connect the residues** in



Resultados

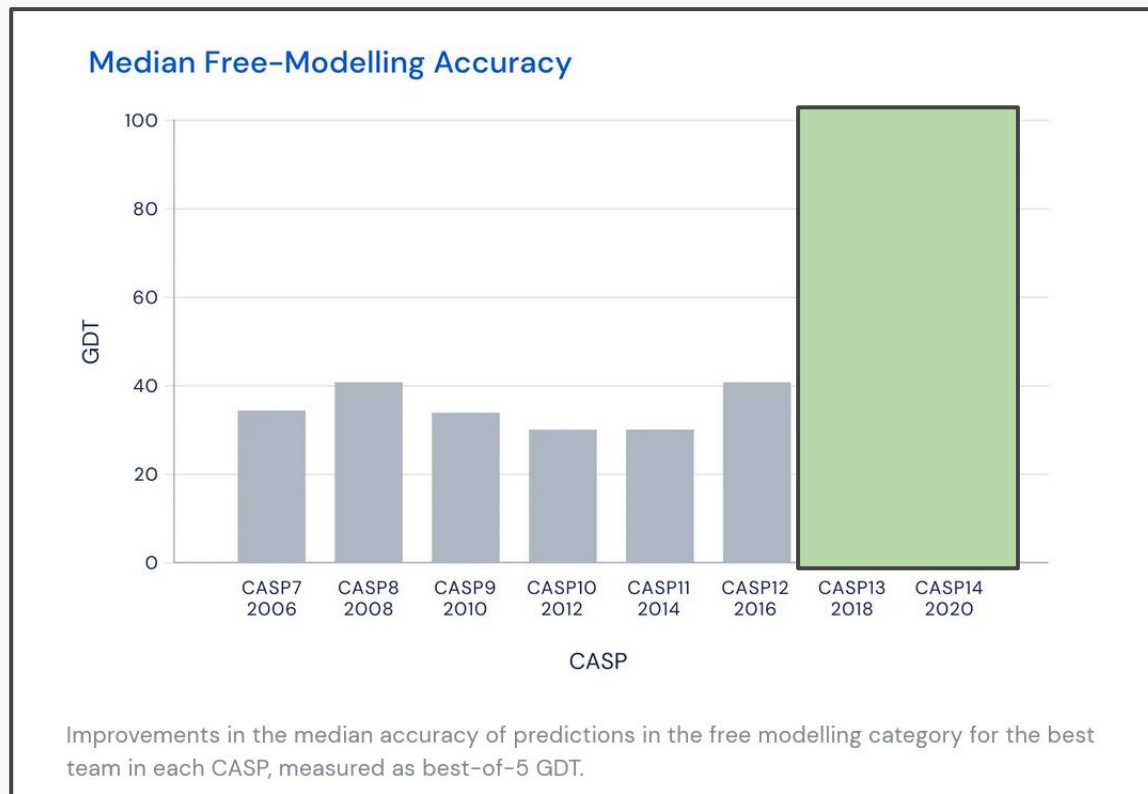


Figura: [Google DeepMind | AlphaFold: a solution to a 50-year-old grand challenge in biology](#)

Resultados

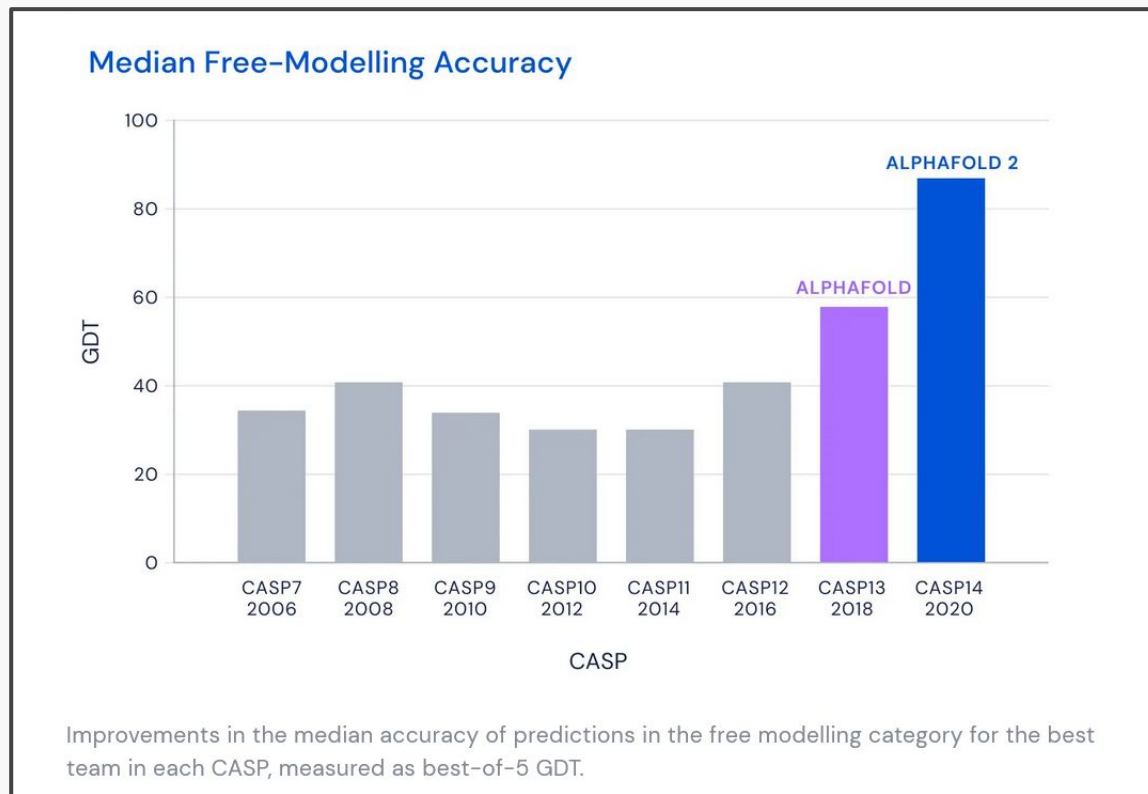
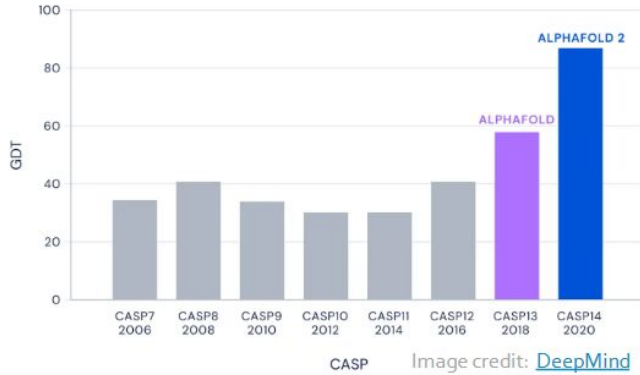


Figura: [Google DeepMind | AlphaFold: a solution to a 50-year-old grand challenge in biology](#)

Median Free-Modelling Accuracy



DeepMind's AlphaFold Is Close to Solving One of Biology's Greatest Challenges

By Shelly Fan - Dec 15, 2020 24,780

Image credit: [SingularityHub](#)

AlphaFold's AI could change the world of biological science as we know it

DeepMind's latest AI breakthrough can accurately predict the way proteins fold

Has Artificial Intelligence 'Solved' Biology's Protein-Folding Problem?

12-14-20

DeepMind's latest AI breakthrough could turbocharge drug discovery

Tarea a nivel de nodo

Ejemplo:

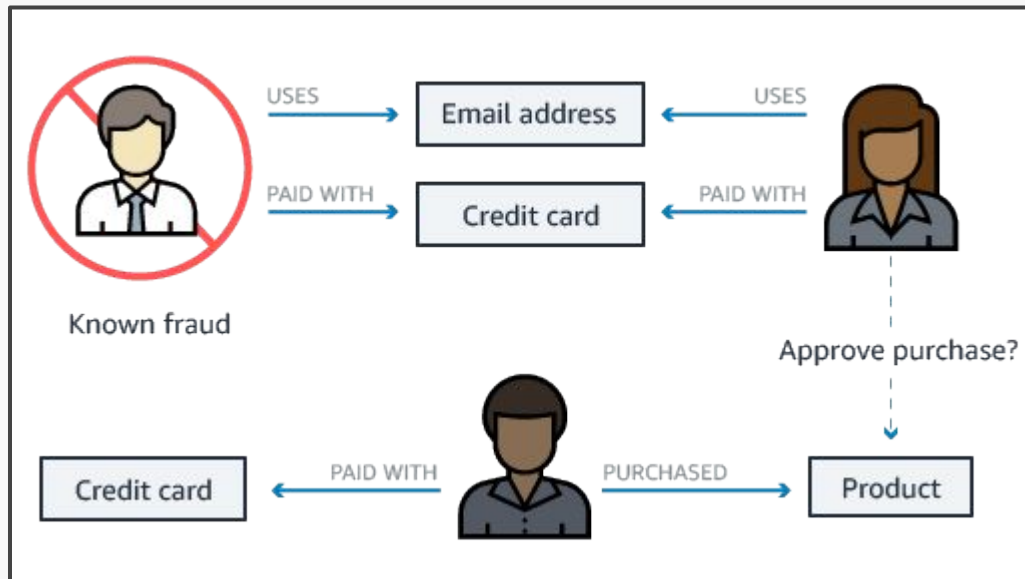
Detección de fraude

Representación de transacciones
y entidades involucradas como
grafos

Transacciones bancarias como un grafo

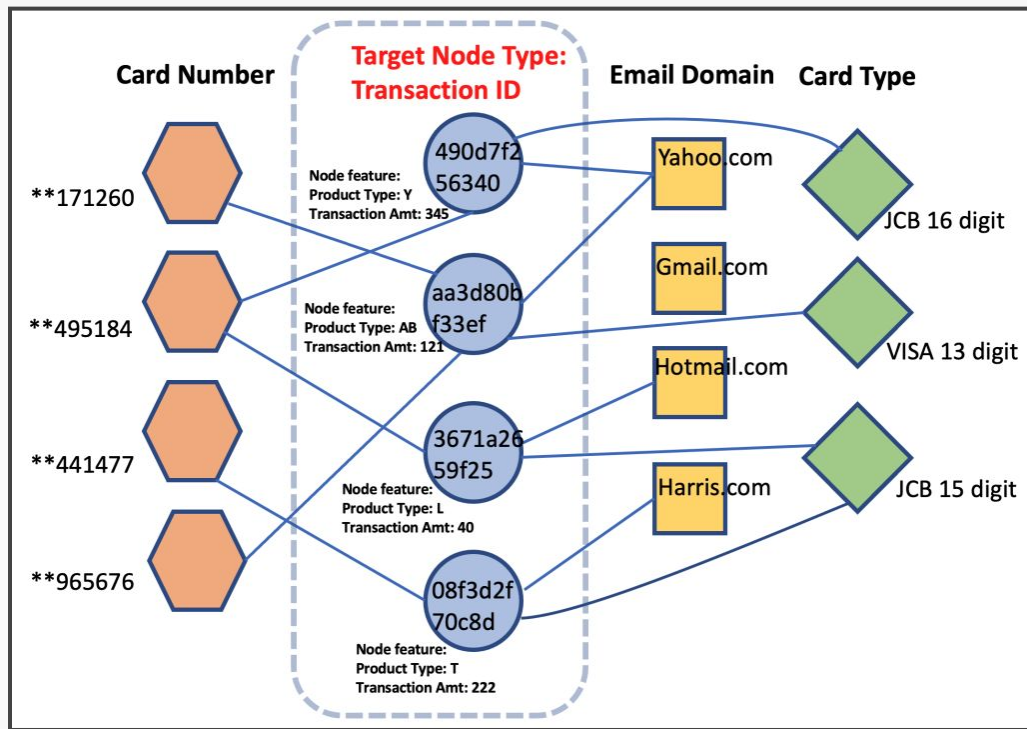
Un “grafo de fraude” almacena las relaciones entre transacciones, actores e información de otras entidades para encontrar patrones en los datos e identificar actividades fraudulentas a partir de datos “sospechosos”:

- Correos de cuentas
- Direcciones
- Números telefónicos



Transacciones bancarias como un grafo

Se representan las transacciones por medio de un **grafo heterogéneo**, donde las transacciones son relaciones entre productos y usuarios/tarjetas



¿Cómo aplicamos machine learning?

Existen distintas aproximaciones, pero una manera es clasificar un nodo como benigno o fraudulento en función de las interacciones o transacciones con otros usuarios

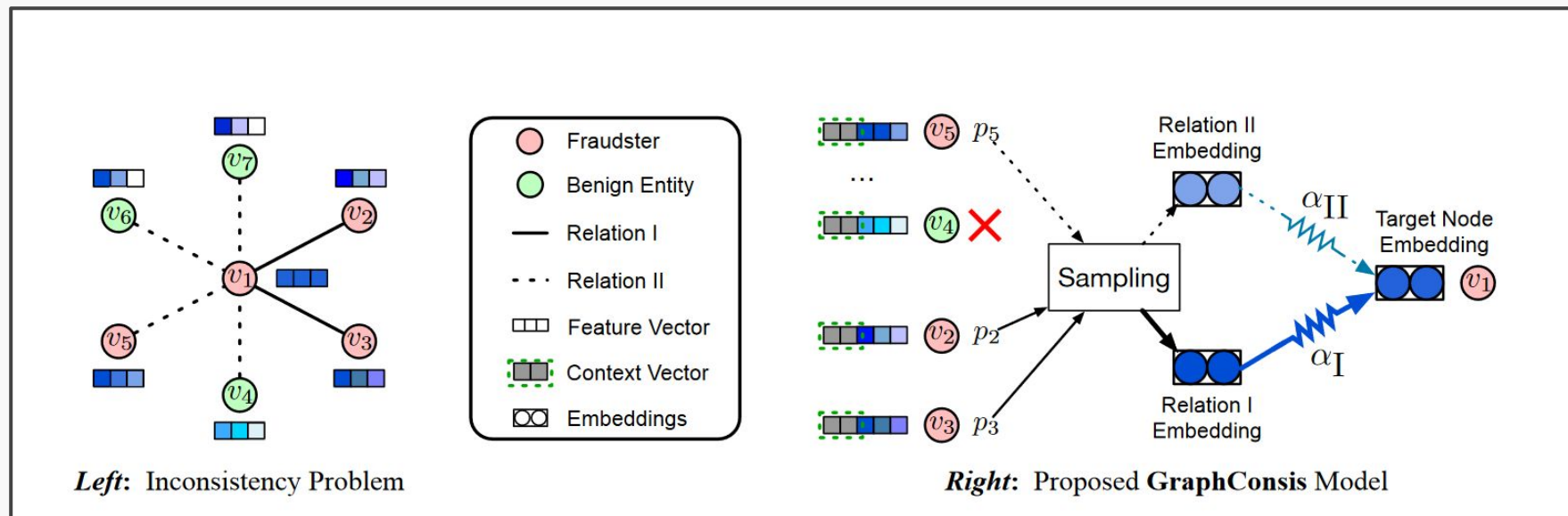


Figura: ["Alleviating the Inconsistency Problem of Applying Graph Neural Network to Fraud Detection", Liu et al](#)

Tarea a nivel de arcos

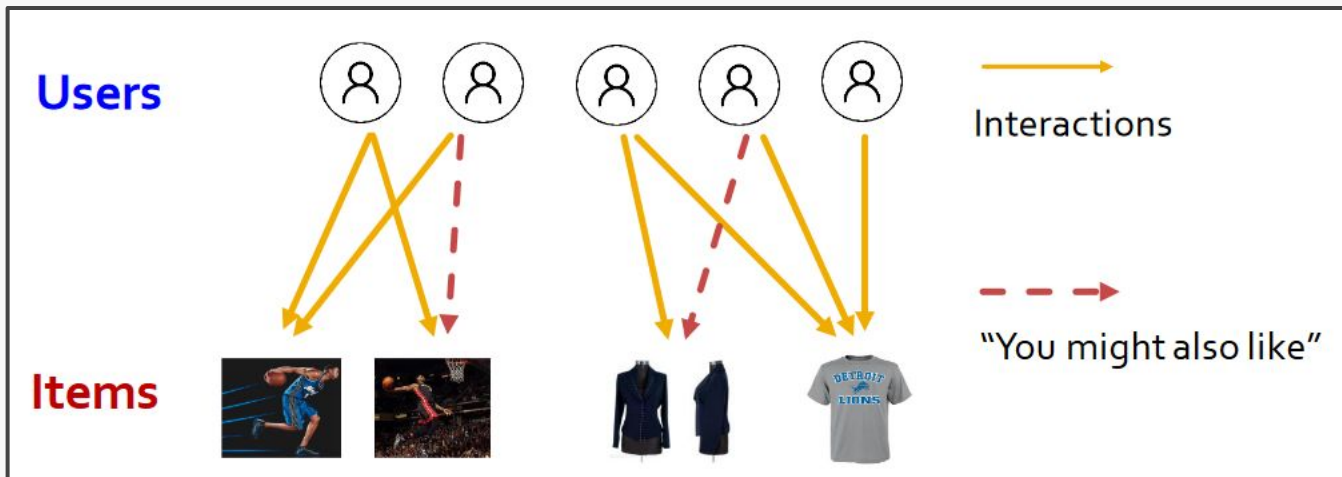
Ejemplo:

Sistemas de recomendación

Modelamiento de relaciones de ítems y usuarios por medio de estructuras basadas en grafos

En un contexto de recomendación

- Usuarios ven películas, compran productos, escuchan música, etc.
 - **Nodos:** Usuarios e ítems
 - **Vértices:** Interacciones usuario-ítem
- **Objetivo:** Recomendar ítems que a los usuarios podrían gustarle



En un contexto de recomendación

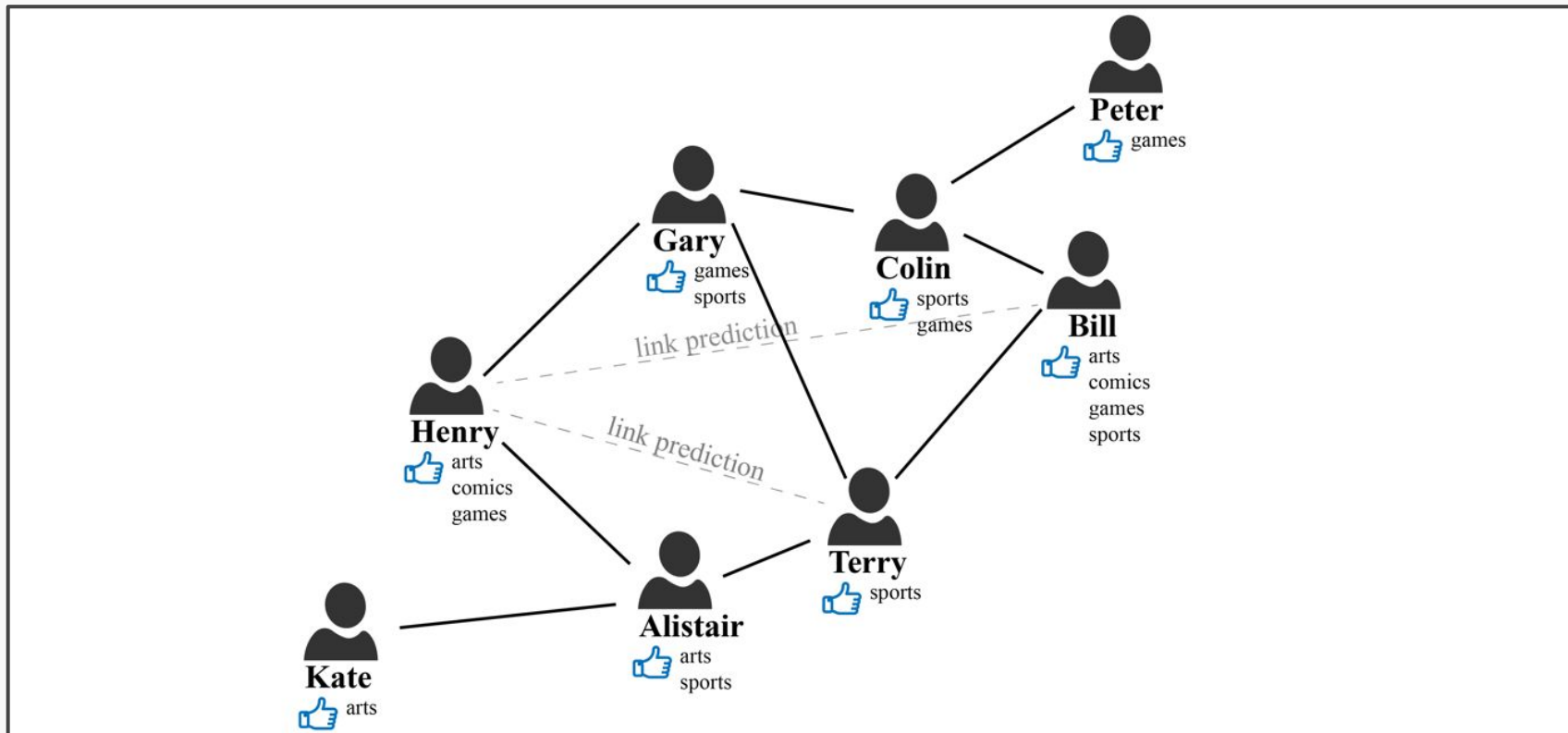


Figura: [Graph-based recommendation system with Neptune ML: An illustration on social network link prediction challenges](#) | AWS Machine Learning Blog

En un contexto de recomendación

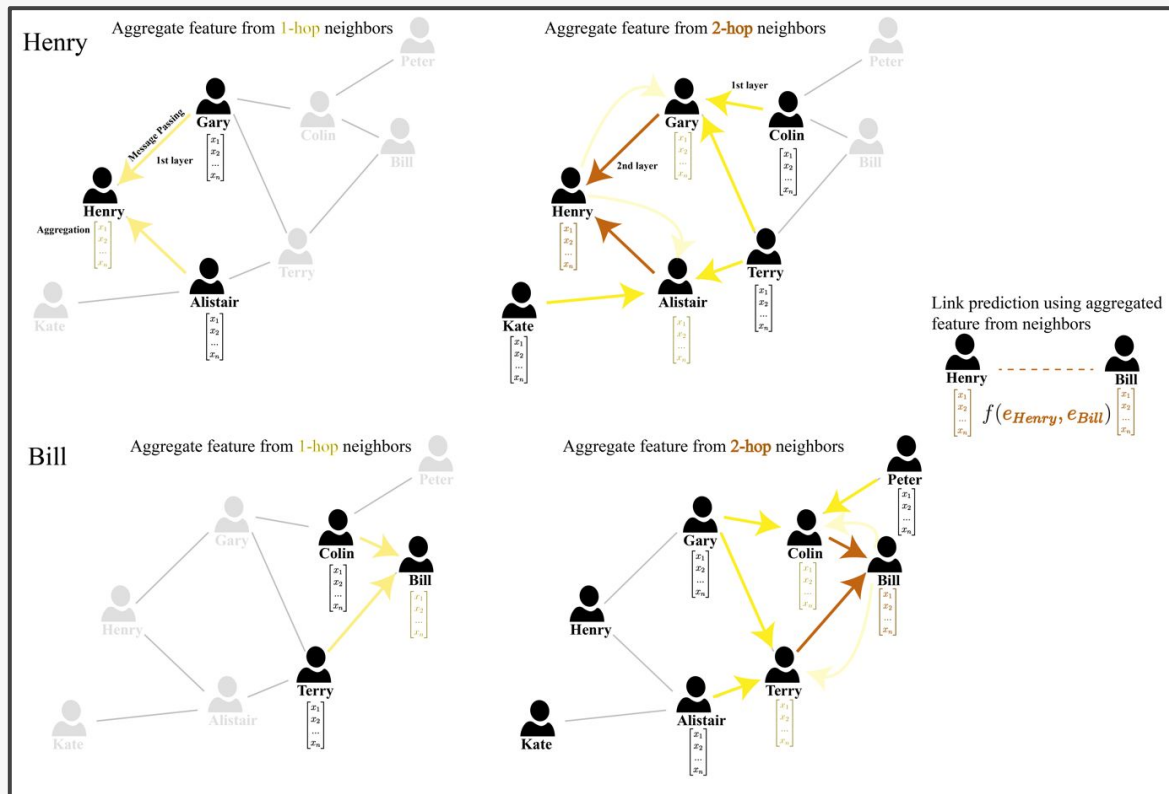


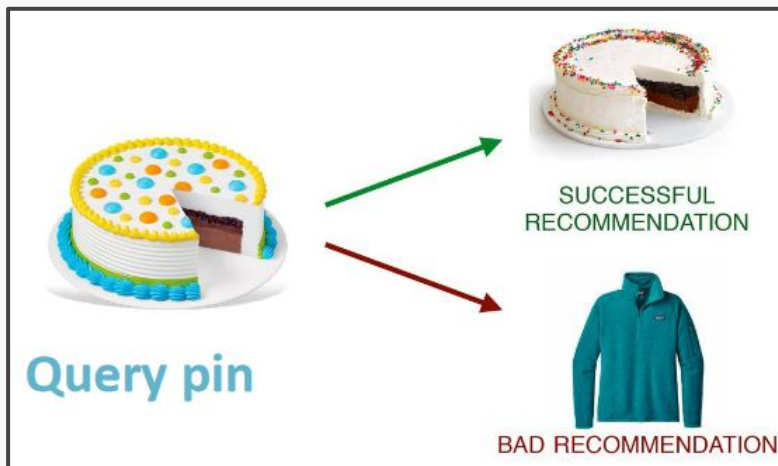
Figura: [Graph-based recommendation system with Neptune ML: An illustration on social network link prediction challenges](#) | AWS Machine Learning Blog

PinSage: Recomendador basado en grafos

Objetivo: Recomendar pins (Pinterest) relacionados a usuarios

Tarea: Aprender una representación de nodos tal que

$$d(z_{cake1}, z_{cake2}) < d(z_{cake1}, z_{sweater})$$



Resultados

"We comprehensively evaluated the quality of the learned embeddings on a number of recommendation tasks, with offline metrics, user studies and A/B tests, **all demonstrating a substantial improvement in recommendation performance**, including a 25% increase on impressions for our Shop the Look product. (...)"

Methods	Win	Lose	Draw	Fraction of wins
PinSage vs. Visual	28.4%	21.9%	49.7%	56.5%
PinSage vs. Annot.	36.9%	14.0%	49.1%	72.5%
PinSage vs. Combined	22.6%	15.1%	57.5%	60.0%
PinSage vs. Pixie	32.5%	19.6%	46.4%	62.4%

Table 1: Head-to-head comparison of which image is more relevant to the recommended query image.

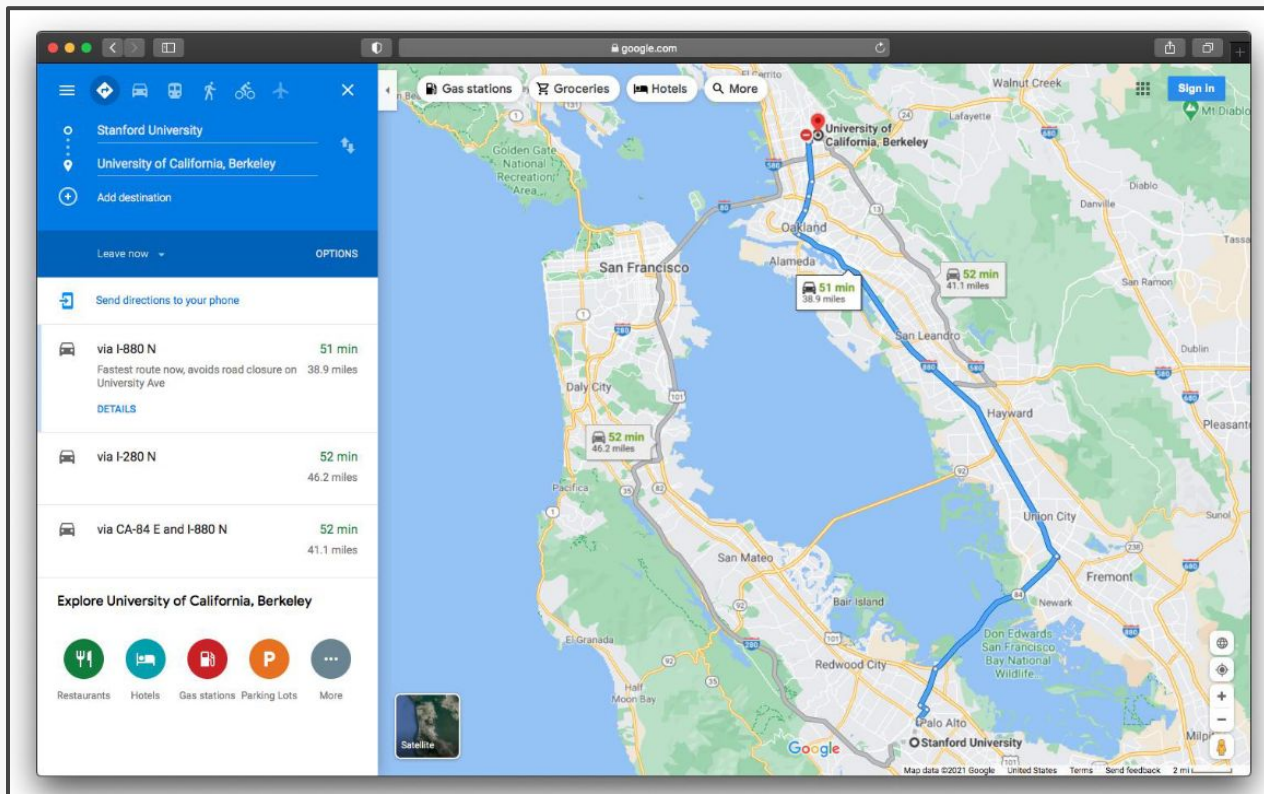
Tarea a nivel de subgrafos

Ejemplo:

Predicción de tráfico vehicular

Uso de grafos para
modelamiento caminos y sus
posibles estados

Predicción de tiempos de llegada en Google Maps

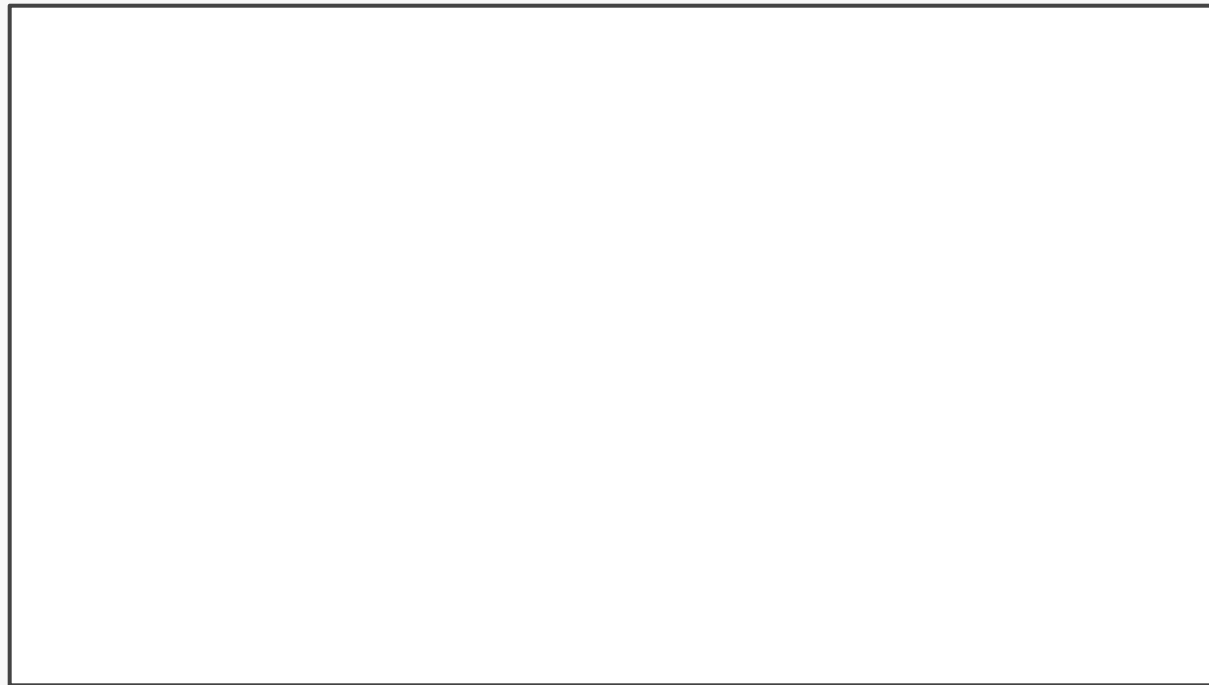


Predicción de tiempos de llegada en Google Maps

Nodo: Segmentos de calle/camino

Vértices: Conectividad entre segmentos de calle/camino

Predicción: Tiempo estimado de llegada (ETA)



¿Y el modelo? ¿Y los grafos?

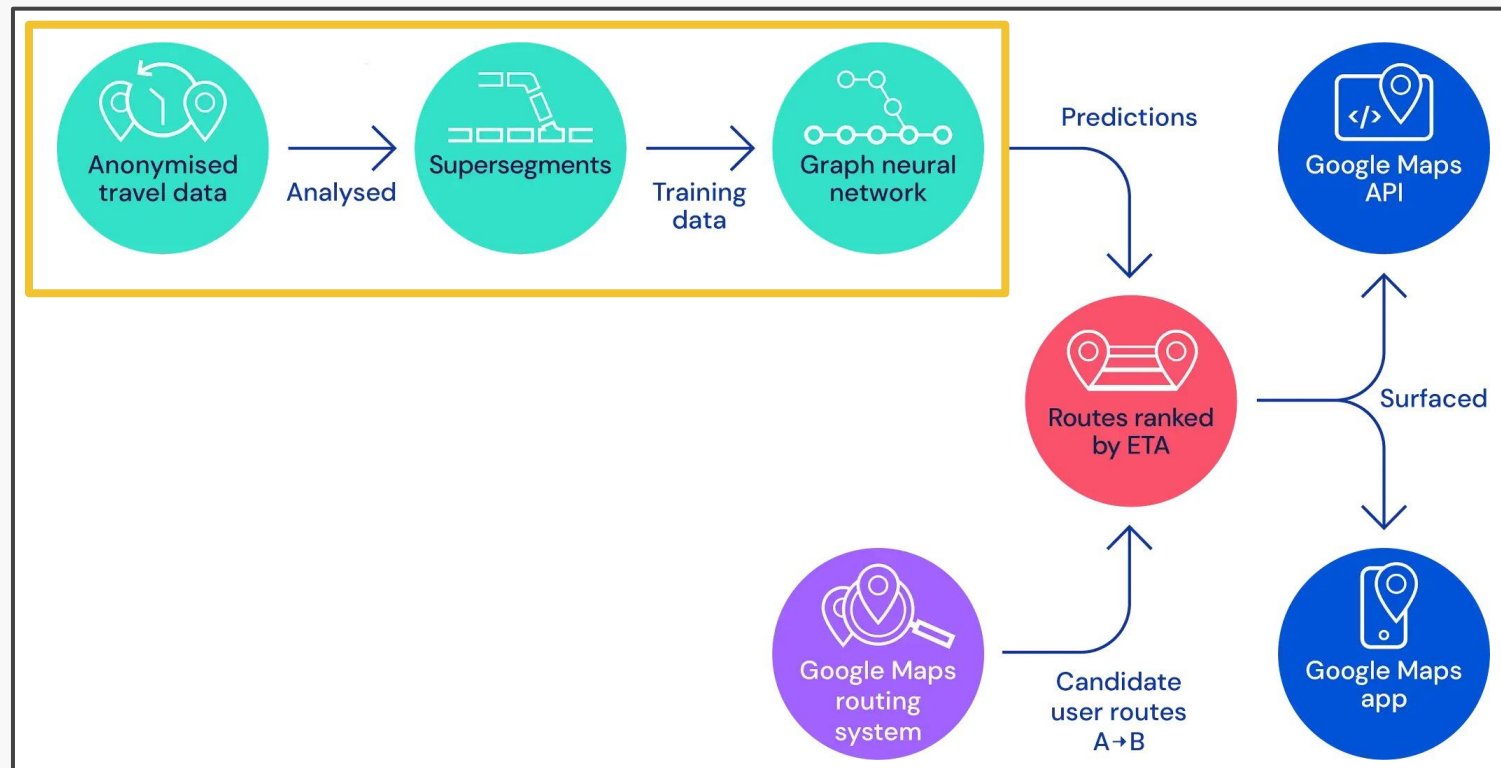


Figura: [Traffic prediction with advanced Graph Neural Networks - Google DeepMind](#)

Tarea a nivel de grafo

Ejemplo:

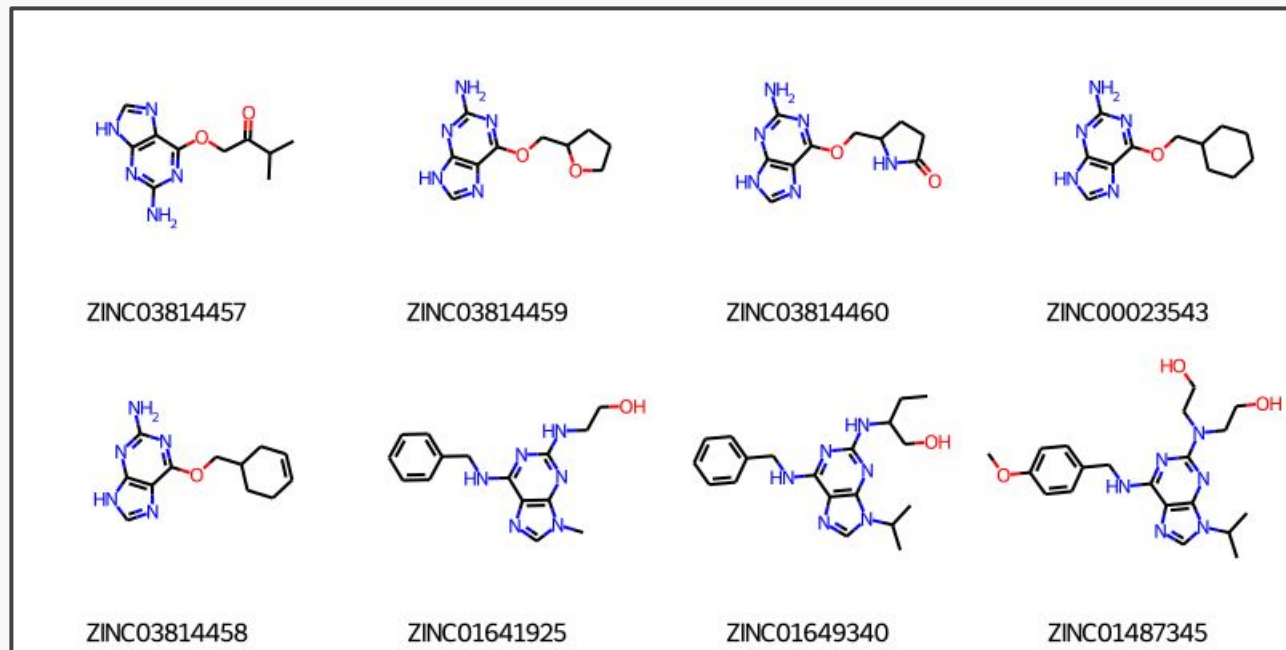
Descubrimiento de drogas

Modelamiento de moléculas
como estructuras basadas en
grafos

Antibióticos como pequeños grafos moleculares

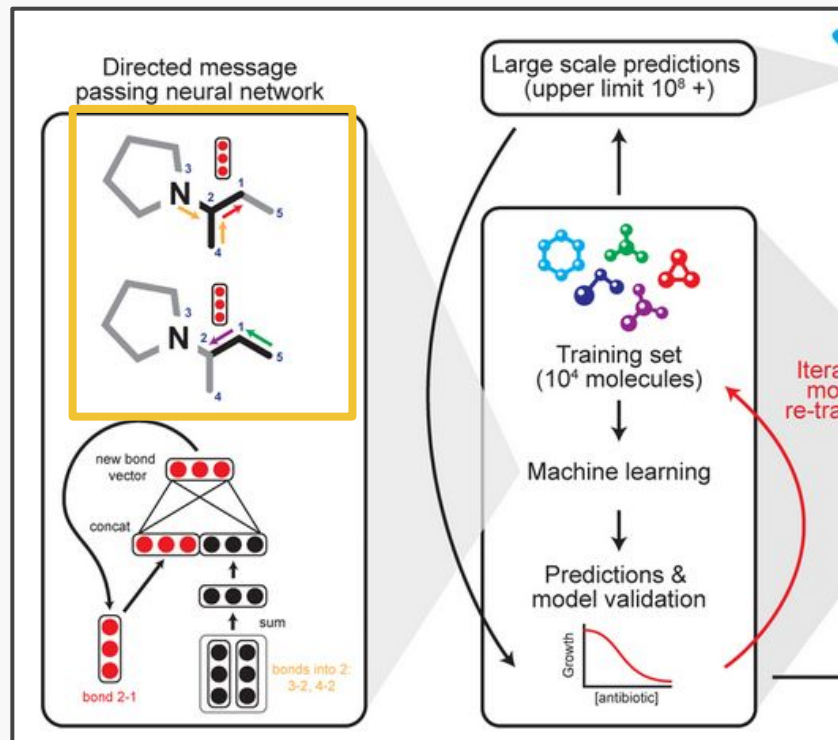
Nodo:
Átomos

Vértices:
Enlaces químicos



¿Cómo funciona?

“Our deep neural network model works by **building a molecular graph based on a specific property**, in our case the inhibition of the growth of E. coli, using a directed message passing approach (...)”



¿Cómo funciona?

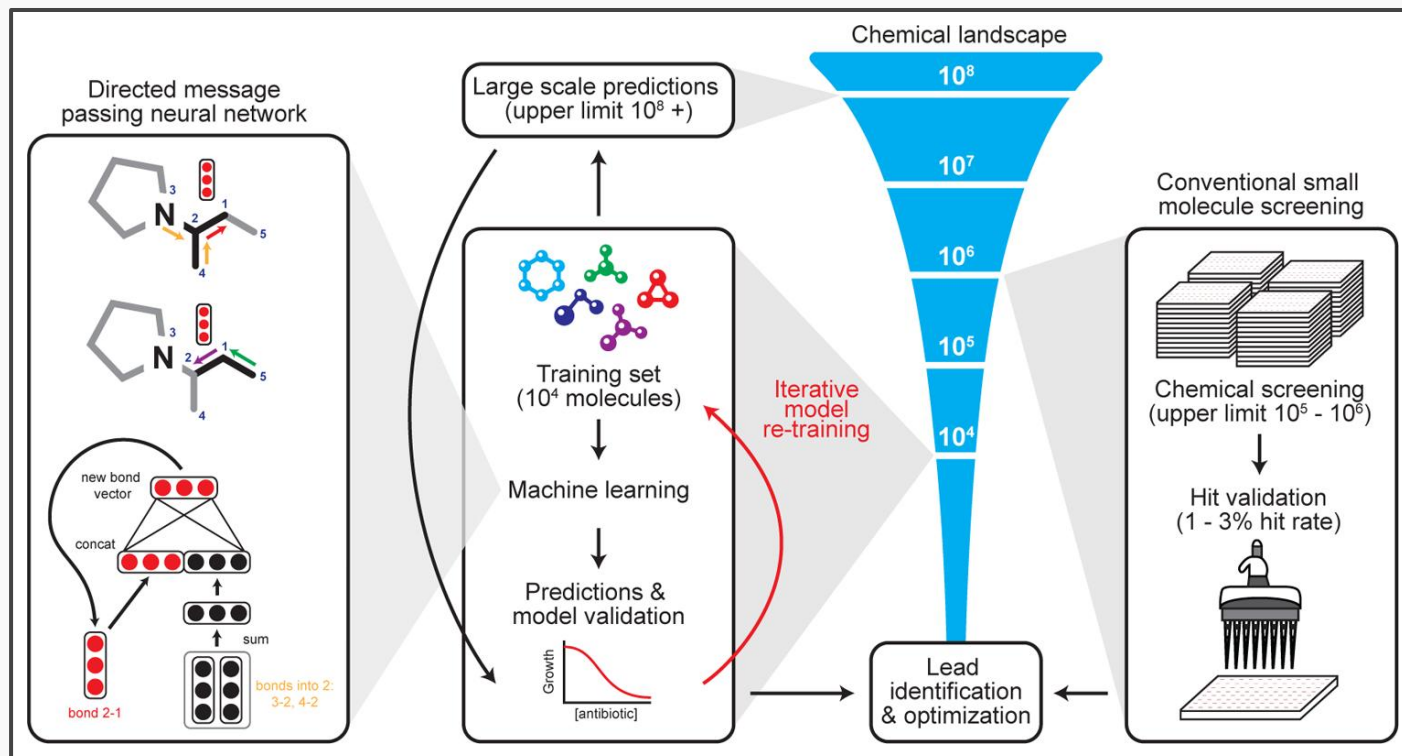


Figura: ["A Deep Learning Approach to Antibiotic Discovery", Stokes et al](#)

Resultados

“(…), from a discrete set of 23 empirically tested predictions from >107 million molecules curated from the ZINC15 database, **our model identified eight antibacterial compounds that are structurally distant from known antibiotics**. This work highlights the utility of deep learning approaches to expand our antibiotic arsenal through the discovery of structurally distinct antibacterial molecules.”

Tarea a nivel de grafo

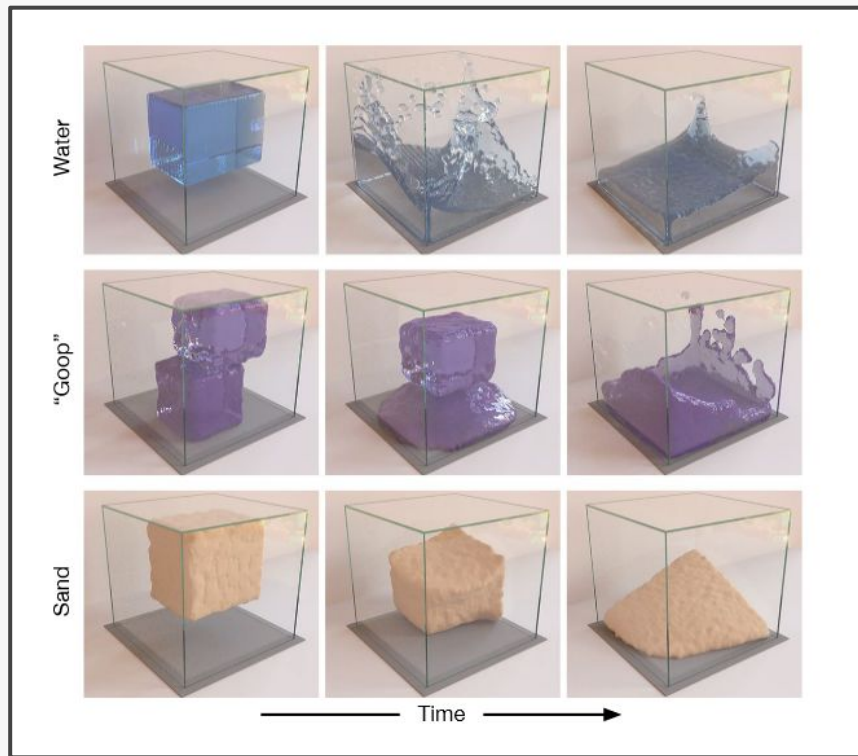
Ejemplo: **Simulaciones físicas**

Representación de materiales y su formación (estructura) como grafos de partículas

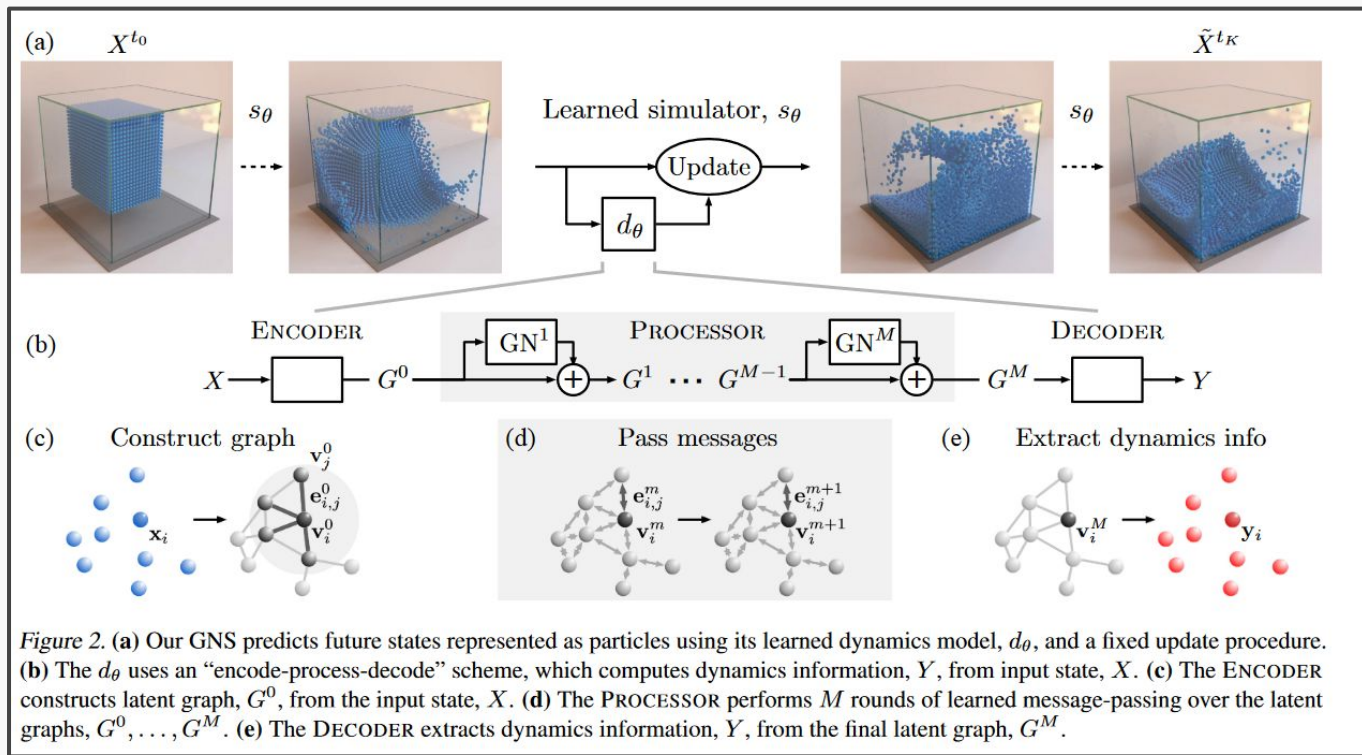
Simulación física como un grafo

Nodo:
Partículas

Vértices:
Interacción entre partículas



¿Cómo funciona?



¿Cómo se ve?

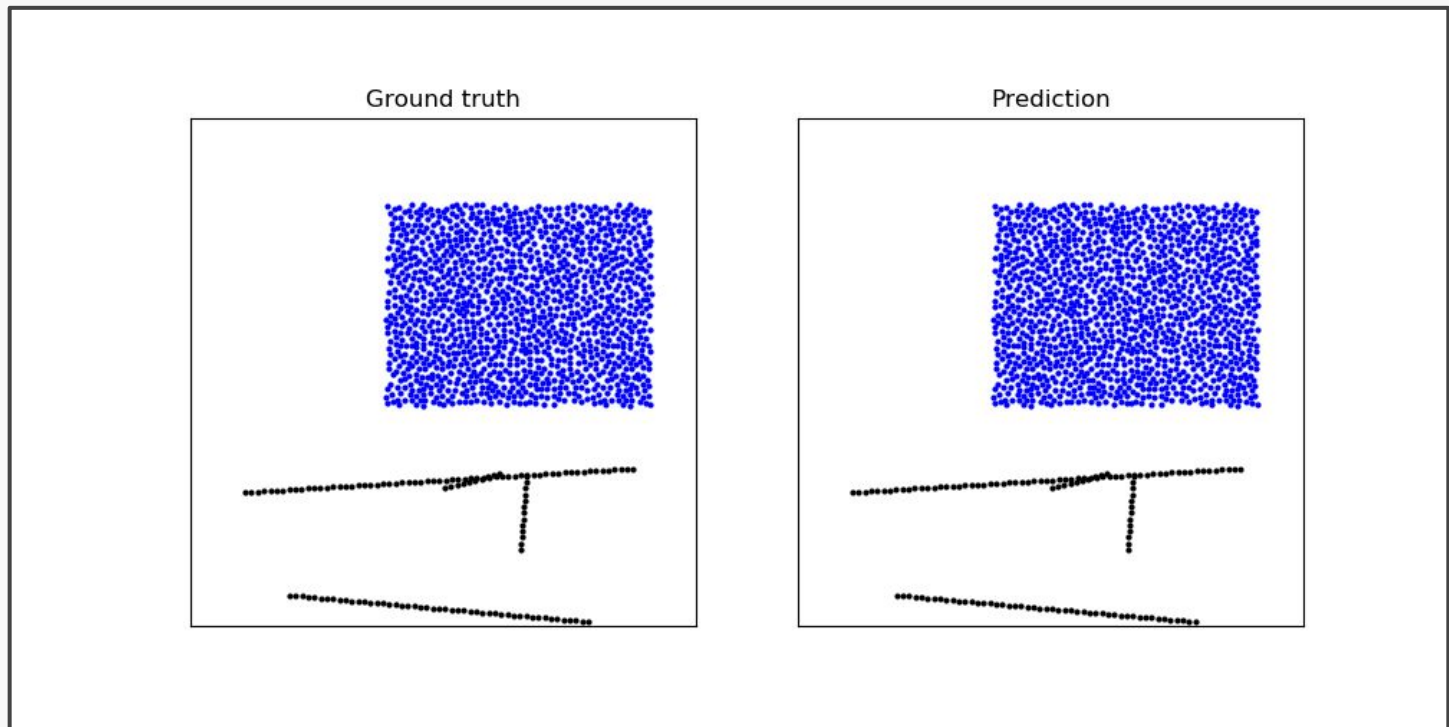


Figura: "[Learning to Simulate Complex Physics with Graph Networks](#)", Sanchez-Gonzalez et al

Tarea a nivel de nodo

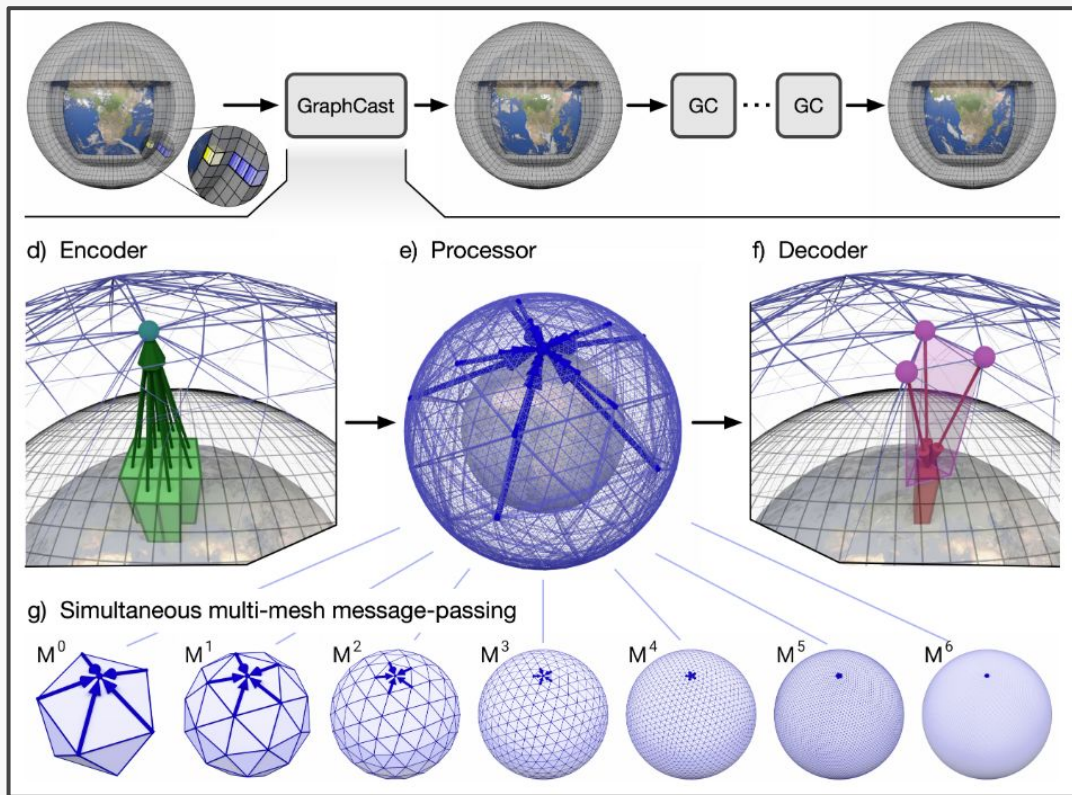
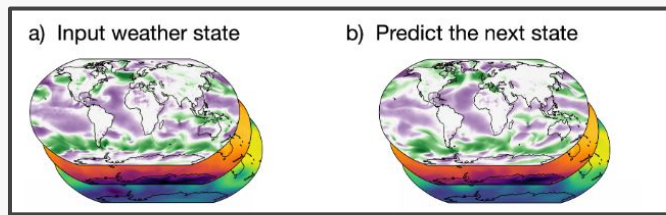
Ejemplo:

Predicción de clima

Uso de paso de mensajes para modelar cómo zonas geográficas vecinas afectan el clima de una zona específica en el tiempo

GraphCast: predicción global de clima

Los algoritmos de aprendizaje automático que digirieron décadas de datos meteorológicos fueron capaces de pronosticar el 90% de las medidas atmosféricas con más precisión que el principal centro de meteorología de Europa ([Wired](#))



Menti*#Terminando la clase*

¿Cómo se sienten empezando este nuevo curso? ✨

un mundo de posibilidades

curiosidad con ganas de aplicarlo

interesante

expectante

con más herramientas

profe arregle su internet

¿Qué ejemplos/aplicaciones te gustaría ver en el curso? 🙄

profe considere
cambiar de proveedor
de internet por
favor, no escuchamos
bien

Uso de grafos para
predicciones de
datos
transaccionales
complejos , por
ejemplo ventas del
mercado etc

Ejemplo de riesgo
financiero

¡Gracias por sus respuestas!

Alguans veces realizaré Mentis
como este al inicio de la clase

Clase 1.3

Aplicaciones reales

Teoría de Grafos para Machine Learning

Antonio Ossa Guerra
aaossa@ing.puc.cl